

Pràctica RA6 — Documentació de codi amb DocFX

Nom: Roger Gonzalbo

Mòdul: Interfícies

Data: Abril 2026

1. Capturas de la documentació generada

Homepage:

The screenshot shows the DocFX homepage for a project named 'Calculadora Mejorada'. The page has a dark theme. At the top, there's a navigation bar with 'Calculadora Mejorada', 'Docs', and 'API'. Below this, the title 'Calculadora Mejorada' is followed by a description: 'Aplicación de consola en C# (.NET 8) que permite realizar operaciones matemáticas básicas y científicas, con historial de operaciones y calculadora de precios con IVA y descuentos.' A 'Características' section lists features like basic and scientific operations, price calculator, and error handling. An 'Estructura del proyecto' table lists 'Calculadora' and 'Program'. A 'Documentación de la API' section directs users to the API page for more details. The footer indicates the documentation was generated with DocFX.

Calculadora Mejorada Docs API

Calculadora Mejorada
Aplicación de consola en C# (.NET 8) que permite realizar operaciones matemáticas básicas y científicas, con historial de operaciones y calculadora de precios con IVA y descuentos.

Características

- Operaciones básicas: Suma, Resta, Multiplicación, División
- Operaciones científicas: Potencia, Raíz Cuadrada, Factorial
- Calculadora de precios: Aplica IVA personalizado y descuentos por socio o volumen
- Historial: Guarda las últimas 5 operaciones realizadas
- Gestión de errores: Manejo de excepciones para entradas inválidas

Estructura del proyecto

Clase	Descripción
Calculadora	Contiene toda la lógica matemática de las operaciones
Program	Gestiona la interfaz de consola y el flujo del programa

Documentación de la API
Consulta la sección [API](#) para ver la referencia completa de todos los métodos disponibles, incluyendo parámetros, valores de retorno y excepciones.

Calculadora Mejorada — Documentación generada con DocFX

Documentació de l'API — Classe Calculadora:

The screenshot shows the DocFX API page for the 'Calculadora' class. The page has a dark theme. On the left, there's a sidebar with a search bar and a tree view showing the project structure. The main content area displays the 'Class Calculadora' with its namespace, assembly, and a description. It includes the class definition code, inheritance information, inherited members, and a list of methods. The 'Dividir' method is highlighted, showing its signature and description. A 'Parameters' section lists the 'dividendo' parameter. On the right, there's a 'IN THIS ARTICLE' section with a list of methods.

Calculadora Mejorada Docs API

Filter by title

Class Calculadora

Namespace: `CalculadoraMejorada`
Assembly: `Calculadora.dll`

Clase que contiene los métodos para realizar operaciones matemáticas básicas y científicas. Separa la lógica de cálculo de la interfaz de usuario.

```
public class Calculadora
```

Inheritance
`object` → `Calculadora`

Inherited Members
`object.Equals(object)`, `object.Equals(object, object)`, `object.GetHashCode()`, `object.GetType()`, `object.MemberwiseClone()`, `object.ReferenceEquals(object, object)`, `object.ToString()`

Methods

`Dividir(double, double)`

Divide el dividendo entre el divisor.

```
public double Dividir(double a, double b)
```

Parameters

`double`
Dividendo.

IN THIS ARTICLE

Methods

- `Dividir(double, double)`
- `Factorial(int)`
- `Multiplicar(double, double)`
- `Potencia(double, double)`
- `RaizCuadrada(double)`
- `Restar(double, double)`
- `Sumar(double, double)`

Download PDF

Detall d'un mètode — Exemple: Sumar

Sumar(double, double) </>

Suma dos números reales.

```
public double Sumar(double a, double b)
```

Parameters

a [double](#) </>
Primer sumando.

b [double](#) </>
Segundo sumando.

Returns

[double](#) </>
La suma de **a** y **b**.

[Edit this page](#)

2. Fragments de codi amb comentaris XML

A continuació es mostren exemples dels comentaris XML afegits als mètodes principals de la calculadora.

Classe Calculadora

```
/// <summary>
/// Classe que conté els mètodes per realitzar operacions matemàtiques bàsiqu
es i científiques.
/// Separa la lògica de càlcul de la interfaz d'usuari.
/// </summary>
public class Calculadora
{
    /// <summary>
    /// Divideix el dividend entre el divisor.
    /// </summary>
    /// <param name="a">Dividend.</param>
    /// <param name="b">Divisor. No pot ser zero.</param>
    /// <returns>El quocient de <paramref name="a"/> entre <paramref name="b"
/>.</returns>
    /// <exception cref="DivideByZeroException">
    /// Es llança quan <paramref name="b"/> és 0.
    /// </exception>
    public double Dividir(double a, double b)
    {
        if (b == 0)
```

```

        throw new DivideByZeroException("No es pot dividir per zero.");
    return a / b;
}

/// <summary>
/// Calcula el factorial d'un nombre enter no negatiu.
/// Per convenció, el factorial de 0 és 1.
/// </summary>
/// <param name="n">Nombre enter entre 0 i 20.</param>
/// <returns>El factorial de <paramref name="n"/> com a valor <c>long</c>.
</returns>
/// <exception cref="ArgumentException">Es llança quan <paramref name="n"
/> és negatiu.</exception>
/// <exception cref="OverflowException">Es llança quan <paramref name="n"
/> és major que 20.</exception>
public long Factorial(int n)
{
    if (n < 0)
        throw new ArgumentException("El factorial no està definit per a n
ombres negatius.");
    if (n > 20)
        throw new OverflowException("El nombre és massa gran (màxim 20).
");
    if (n == 0) return 1;
    long resultado = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) resultado *= i;
    return resultado;
}
}

```

Mètode CalcularPrecioFinal (Classe Program)

```

/// <summary>
/// Sol·licita a l'usuari les dades necessàries per calcular el preu final d'
un producte,
/// aplicant IVA i descomptes opcionals (per ser soci i/o per volum de compr
a).
/// </summary>
/// <remarks>
/// Els descomptes aplicables són:
/// <list type="bullet">
/// <item><description>5% si el client és soci.</description></item>
/// <item><description>10% si la quantitat de productes és major que 10.</d
escription></item>
/// </list>
/// Tots dos descomptes són acumulables.
/// </remarks>
static void CalcularPrecioFinal() { ... }

```

3. Anàlisi i reflexió

Què hem après

En aquesta pràctica hem après a documentar codi en C# mitjançant comentaris XML (///), fent servir etiquetes com `<summary>`, `<param>`, `<returns>` i `<exception>`. Hem après a configurar l'arxiu `.csproj` per generar automàticament l'XML de documentació en compilar el projecte. Finalment, hem utilitzat l'eina **DocFX** per transformar aquest XML en un lloc web de documentació navegable, amb cercador i suport per a PDF.

Dificultats trobades

La principal dificultat va ser la configuració inicial de DocFX, especialment indicar correctament la ruta al projecte `.csproj` durant el pas `docfx init`. Una ruta incorrecta fa que DocFX no trobi el codi font i generi una API buida. Una altra dificultat va ser personalitzar l'aparença del lloc generat, ja que DocFX utilitza un sistema de plantilles propi que requereix conèixer la seva estructura interna per poder sobreescriure els arxius correctes.

Utilitat en projectes reals

Aquest tipus de documentació és molt útil en projectes professionals, especialment quan hi treballen diversos desenvolupadors. Permet entendre què fa cada mètode sense necessitat de llegir el codi intern, facilita la incorporació de nous membres a l'equip i serveix com a referència oficial de l'API. A més, es manté sincronitzada amb el codi, ja que es genera automàticament en cada compilació. Eines com DocFX són l'estàndard en projectes .NET de codi obert i les utilitza la mateixa Microsoft per publicar la documentació oficial de .NET.
